

Práctica 1: Sistema de Lotka Volterra

Valadez Madera Nestor Roman *M26210087*

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 4, 2026

Palabras clave: Modelo Matematico; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numericas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: **m26210087@tectijuana.edu.mx**

Carrera: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería.**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matematico de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no Lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parametros $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) > 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres, mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, los lince.

2 Analisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinamico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Seccion 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

2.1 Positividad e invariancia del cuadrante no negativo.

Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto $\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

Por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de Equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igualar el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

al sustituir en la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta}, \end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

3.1 Resultado: Puntos de equilibrio

El sistema de Lotka-Volterra tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados durante el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,

$$\begin{aligned}(x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}\right),\end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$\frac{\partial \varphi(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa el origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

Los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma,\end{aligned}$$

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio $(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}\right)$ en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

4.0.1 Tarea: Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ?

Utilizando los valores para $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ obtenidos en MATLAB, se resuelve el punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) de la siguiente manera:

$$\alpha = 0.5449$$

$$\beta = 2.761 \times 10^{-6}$$

$$\delta = 2.6486 \times 10^{-6}$$

$$\gamma = 0.8464$$

$$\text{Solution is: } 0.5449, -0.8464$$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ \lambda_1 &= \alpha \\ \lambda_2 &= -\gamma \end{aligned}$$

El metodo indirecto de Lyapunov expresa que: *El origen de $\dot{x}$ es localmente asintoticamente inestable si $\text{Re } \lambda_i > 0$ para uno o más valores propios de J .* Uno de los valores propios es $\lambda_1 = -\alpha$, concluyendo que el punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) es inestable.

4.0.2 Tarea: Cuales son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} &= \lambda^2 + 0.4612 \\ \lambda_1 &= -0.67912i \\ \lambda_2 &= 0.67912i \end{aligned}$$

4.0.3 Tarea: Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

El teorema del método indirecto de Lyapunov no considera los casos en que $\text{Re } \lambda_i \leq 0$ o $\text{Re } \lambda_i = 0$, en estos el teorema no se puede aplicar para concluir sobre la estabilidad local del punto de equilibrio de $\dot{x} = f(x)$. Sin embargo, es posible realizar conclusiones sobre la estabilidad y no sobre la geometría detallada de las trayectorias. Acorde al syllabus, los casos en los que $\text{Re } \lambda_i = 0$ son considerados *Casos Marginales* y en este caso se les conoce como *centros*. Es decir, la trayectoria al rededor del equilibrio presentara oscilaciones sostenidas.

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza el cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}} \text{ y } y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n, \\ \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} = \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} \text{ y } \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}},$$

El parametro original se obtiene al realizar

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_n y_{\max}, \\ \delta &= \delta_n x_{\max},\end{aligned}$$

6 Discusion de resultados y simulaciones

Durante la práctica se busca aplicar el sistema de Lotka-Volterra para analizar sus características como modelo matematico.

En esta se realizaron simulaciones numericas en MATLAB, Simulink y se realizo el análisis matemático en Scientific Workplace.

6.0.4 Scientific Workplace

Para el análisis matemático se llegaron a las siguientes conclusiones:

- 1.- El sistema permanecera en $\mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $\{x, y\} \geq 0$.
- 2.- El sistema cuenta con dos puntos de equilibrio $\{x_{e0}, y_{e0}\} = \{0, 0\}$ y $\{x_{e1}, y_{e1}\} = \{\alpha, -\gamma\}$ calculados por medio de la linealización de la forma $\dot{x} = Ax$.

De los puntos de equilibrio se puede concluir lo siguiente:

- 2.1.- El metodo indirecto de Lyapunov expresa que: *El origen de $\dot{x}$ es localmente asintoticamente inestable si $\text{Re } \lambda_i > 0$ para uno o más valores propios de J .* Uno de los valores propios es $\lambda_1 = \alpha$, concluyendo que el punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) es inestable. Esta dinámica se comporta como un repulsor.
- 2.2.- *El teorema del método indirecto de Lyapunov no considera los casos en que $\text{Re } \lambda_i \leq 0$ o $\text{Re } \lambda_i = 0$, en estos el teorema no se puede aplicar para concluir sobre la estabilidad local del punto de equilibrio de $\dot{x} = f(x)$.* No es posible realizar conclusiones sobre la estabilidad pero sí sobre la geometría detallada de las trayectorias. Acorde al syllabus, los casos en los que $\text{Re } \lambda_i = 0$ son considerados *Casos Marginales* y en este caso se les conoce como *centros*. Es decir, la trayectoria al rededor del equilibrio presentara oscilaciones sostenidas.

6.0.5 MATLAB y Simulink

En MATLAB se realizo la aproximación de los parametros α, β, γ y δ para los datos crudos y la simulación de la ecuación cuando se normalizan y/o suavizan los datos. Adicionalmente se realizaron simulaciones numericas sobre los parametros obtenidos utilizando los datos crudos las cuales utilizar diferentes odes desde la herramienta de Simulink.

La primera función realizada para la obtención de parametros fue la función mdl, la cual requiere unos parametros preliminares para la ooptimización de estos, la otra función es la funcion LotkaVolterra que utiliza los parametros obtenidos para el modelado directo de la ecuación, ambas funciones utilizan el método de Euler-Heun para realizar la aproximación matemática de la función. Las funciones plotsys, plotfittign y plotphase se utilizarón para gráficar las funciones obtenidas en diferentes puntos de la práctica.

Para el computo de la solución se utilizaron odes para funciones stiff (ode45, ode23, ode113), odes con paso de integración fijo (ode1, ode2, ode3, ode4 y ode5) y funciones anonimas (ode78, ode89). Las funciones con paso de integración fijo tenían una menor cantidad de oscilaciones en general que las funciones anonimas y las odes para funciones stiff.

En la graficación de la estabilidad de los puntos de equilibrio podemos encontrar varios casos:

- 1.- Caso en la vecindad del punto (x_0^*, y_0^*) y alejado de (x_1^*, y_1^*) : En este caso una forma de elipsoide bastante deformada, si bien el punto (x_0^*, y_0^*) es un punto de inestabilidad, los valores de la condicion inicial utilizada se encuentran entre (x_0^*, y_0^*) y (x_1^*, y_1^*) causando que la funcion fase tenga la forma de un elipsoide bastante deformado al grado de parecer un triángulo rectangulo.

2.- Caso en la vecindad del punto (x_1^*, y_1^*) y no tan alejado de (x_0^*, y_0^*) . En este caso, las condiciones iniciales se encuentran cerca del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) por un factor de $(\pm 50\% (x_1^*, y_1^*))$, y mientras mas se disminuya este factor la forma del centroide se volvera cada vez mas pronunciada, en este segundo caso por ejemplo, la forma de la función fase pasa a tener una forma similar a la de un huevo.

3.- Caso en la vecindad del punto (x_1^*, y_1^*) y alejado de (x_0^*, y_0^*) . En este caso, las condiciones iniciales se encuentran cerca del punto de equilibrio $(\pm 5\% (x_1^*, y_1^*))$ la función pasa a ser un ovalo con de un radio reducido alrededor del punto de equilibrio.

4.- Caso alejado de (x_0^*, y_0^*) y de (x_1^*, y_1^*) : En este caso, la función fase nuevamente vuelve a deformarse mientras mas se aleja del equilibrio (x_1^*, y_1^*) , por ejemplo para un factor de incremento de $200\% (x_1^*, y_1^*)$ la forma de la función fase vuelve a parecer la de un triangulo rectangulo y continua deformandose al alejarse más.